

SAE Bases de données relationnelles

Mise en place de l'environnement

Contexte : On va faire un tutoriel qui va nous permettre de pouvoir premièrement installer PostgreSQL, ensuite peuplée notre base de données, puis mettre en place MetaBase et la connecté à notre base PostgreSQL pour enfin pouvoir générer notre premier graphique.

1) Installation de PostgreSQL

Tout d'abord, on va installer PostgreSQL. Pour cela, on peut y accéder via ce lien <https://www.postgresql.org/download/> ou alors on va aller sur un moteur de recherche (google ou autre) et chercher « PostgreSQL download » le premier lien proposé devrait être celui du site PostgreSQL. On y accède et on choisi sa plateforme (ici Windows).

Ensuite, on sélectionne « Download the installer » et on se retrouve sur une page avec toutes les différentes versions. On sélectionne la version désirée ainsi que ce qui correspond à sa machine. Ici on va utiliser la dernière version (18) et la plateforme Windows x86-64. On le télécharge et dès que le téléchargement est terminé, on laisse tout ce qui est coché tel qu'elle et on sélectionne un bon mot de passe (important de le retenir) ensuite on lance le port tel qu'il est (5432) et on lance l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, on décoche la case et on ouvre pgAdmin4.

On vient d'installer PostgreSQL sur notre machine mais on va faciliter les choses en le mettant dans notre terminale. Pour cela, on va l'ajouter à la variable d'environnement PATH de Windows. Sur sa machine on va devoir ouvrir les variables d'environnement, on sélectionne « variable d'environnement » et dans « variable du système » on sélectionne « path » et enfin modifier, on sélectionne nouveau et on met ça « C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin » (le 18 peut varier selon la version télécharger) ensuite on sélectionne « ok » jusqu'à tout ferme.

Maintenant pour finir on ouvre son terminale (CMD ou PowerShell) et on tape la commande suivante « psql --version » cela affiche la version PostgreSQL installer dans son terminale.

Pour pouvoir désormais accéder à PostgreSQL depuis votre terminale (même après l'avoir fermé) il vous suffit de mettre « psql -U postgres » et votre mot de passe renseigner durant le téléchargement. C'est fait PostgreSQL est maintenant sur votre machine.

2) Exécution du script de création et peuplement de la base de données

Dans cette étape, on va peupler notre base de données.

Pour cela, on va ouvrir notre terminale se connecté avec « psql -U postgres »

Ensuite, on rejoint le lien fournit ([http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/wp-content/uploads/2025/11/BD Plages Full.zip](http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/wp-content/uploads/2025/11/BD_Plages_Full.zip)) et on le télécharge.

On dézippe le dossier et on ouvre le dossier sql. On va créer nos tables et les peuplés à l'aide de ce dossier. Pour faciliter les choses on va créer une database que j'ai nommé « sae » on utilise la fonction « CREATE DATABASE sae ; » pour modifier son nom il suffit de modifier « sae ».

Ensuite on va revenir à notre terminale pour se connecter à notre database directement avec « \q ».

On va se reconnecter mais cet fois dans notre database nommé « sae » et on va y mettre le fichier sql reçu dans notre dossier zipper. On va utiliser la commande suivante « psql -U postgres -d sae -f "C:\Users\abelr\Documents\psql_Table\sae\psql\BD_Plages_Full.sql" » ici, « psql -U postgres -d sae » permet de se connecter à notre database, le « -f » va indiquer à psql de traiter le chemin suivant comme un fichier source. Le chemin qui est pour ma part « C:\Users\abelr\Documents\psql_Table\sae\psql\BD_Plages_Full.sql » est le chemin d'où est situé notre fichier sql qui contient déjà les tables (votre chemin sera différent du miens étant donné qu'il dépend d'où votre fichier se situe). Concrètement lorsqu'on l'exécute, on crée nos tables dans notre database. Après avoir fait tout cela, on peut vérifier si nos tables ont été créées avec la commande « \d ».

3) Mise en place de Metabase et connexion à votre base PostgreSQL

Pour cette étape, il va être primordial de télécharger JAVA sur votre machine.

On peut facilement y accéder via ce lien

<https://www.oracle.com/fr/java/technologies/downloads/#jdk25-windows> (en sélectionnant votre plateforme).

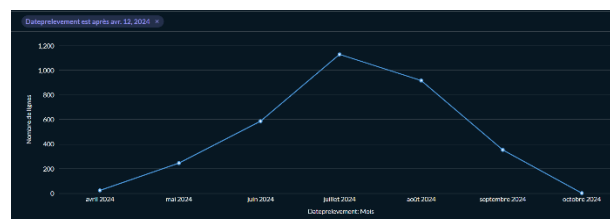
Ensuite on va installer Metabase avec le lien fourni qui est : <https://www.metabase.com/start/oss/jar>

On va ensuite ouvrir notre terminale et mettre « cd (et on rajoute le chemin d'où vous avez MetaBase que vous venez tout juste d'installer) ». On l'exécute et on met « java -jar metabase.jar » ça peut prendre un peu de temps mais après, on va sur notre moteur de recherche et on entre ça « http://localhost:3000 ». On crée notre compte et lorsqu'il faudra connecter votre base PostgreSQL, il vous suffit de remplir de façon suivante le reste des informations : Host : localhost / Port : 5432 / Database (nom de votre database pour moi sae) / Username : postgres / Password (votre mot de passe de connexion à PostgreSQL)

MetaBase est donc installé et connecté à votre base PostgreSQL

4) Génération d'un premier graphique avec metabase

La génération d'un graphique est plutôt simple le résultat doit être semblable à cela.



Pour arriver à cela, on va partir depuis l'étape 3 on part du principe ou on est déjà connecté à metabase. On est dans l'accueil on va sélectionner une table comme analyse par exemple, on va avoir histogramme et des graphiques en courbe. En cliquant dessus, on peut les modifier.

Travail Exploratoire

Première étude

Dans cette étude, on va devoir produire deux courbes notamment sur la bactérie Escherichia et Entérocoques. Pour cela, on va étudier 2 éléments, la première le nombre de bactérie relevé et ensuite la valeur des relevés pour chaque type de mesure. Dans notre base de données on a une table analyse qui contient plusieurs éléments mais celle qui nous importe sont « entérocoques » et « Escherichia ». Dans cette table, on va retrouver l'idAnalyse, l'idSite (qui est une clé étrangère faisant référence au schéma de relation Site), dateprelevement qui est la date de prélèvements des analyses et enfin entérocoques et Escherichia.

Pour cela j'ai exécuté cet requête SQL :

```
1 v SELECT
2     bacterie,
3     classe_qualite,
4     COUNT(*) AS nb_relevés
5 v FROM (
6     SELECT
7         'Escherichia' AS bacterie,
8         CASE
9             WHEN Escherichia < 250 THEN 'Excellent'
10            WHEN Escherichia < 500 THEN 'Bon'
11            WHEN Escherichia < 900 THEN 'Suffisant'
12            ELSE 'Insuffisant'
13        END AS classe_qualite
14    FROM analyses
15    WHERE Escherichia IS NOT NULL
16
17    UNION ALL
18
19    SELECT
20        'Entérocoques' AS bacterie,
21        CASE
22            WHEN enterocoques < 100 THEN 'Excellent'
23            WHEN enterocoques < 200 THEN 'Bon'
24            WHEN enterocoques < 330 THEN 'Suffisant'
25            ELSE 'Insuffisant'
26        END AS classe_qualite
27    FROM analyses
28    WHERE enterocoques IS NOT NULL
29 ) t
30 GROUP BY bacterie, classe_qualite
31 ORDER BY classe_qualite;
```

Cette requête m'a permis d'avoir un tableau qui est de la forme suivante :

bacterie	classe_qualite	nb_relevés
Escherichia	Excellent	3319
Escherichia	Bon	115
Escherichia	Suffisant	52
Escherichia	Insuffisant	44
Entérocoques	Excellent	3289
Entérocoques	Bon	111
Entérocoques	Suffisant	50
Entérocoques	Insuffisant	80

Cette requête fonctionne grâce à la fonction « case » qui fonctionne comme un « si ». Ensuite interviennent les clauses « when » qui permettent de définir des conditions basées sur la valeur de la colonne Escherichia grâce au document fourni on sait que pour cette bactérie, si elles sont inférieures à 250 c'est excellent, inférieures à 500 c'est bon, inférieures à 900 c'est suffisant et enfin lorsque c'est supérieur à 900 c'est insuffisant. Donc à l'aide des « when », on peut intégrer ces conditions dans notre requête.

Donc à chaque ligne on retrouve le même format :

WHEN suivi du nom de la colonne, de la condition à vérifier, puis du mot-clé THEN qui permet d'indiquer la valeur à afficher.

Concrètement si on transforme cela en phrase, cela sera « quand Escherichia est inférieur à (chiffre) alors affiche (résultat demande) dans la colonne »

La clause « ELSE » permet de gérer les cas où aucune des conditions précédentes n'est vérifiée. Dans notre requête le « ELSE » va nous permettre de mettre toutes les valeurs inférieures à 250 (celles qui seront excellentes) dans notre colonne.

Ensuite nous avons le « END AS classe_qualite_escherichia, » qui permet de nommer la colonne classe_qualite_escherichia.

Par la suite, on a la fonction « COUNT (*) AS nb_relevés » qui permet de calculer le nombre total de relevés associés à chaque classe dans une colonne qu'on va nommer nb_relevés.

Dans la foulée, arrive le fameux « FROM analyse » pour dire d'où on prend toutes ces données. (Ici analyse).

Enfin on arrive à la fin avec « WHERE Escherichia IS NOT NULL » qui exclut toutes les lignes ne contenant aucune valeur.

L'instruction UNION ALL permet d'assembler les deux requêtes en une seule afin d'afficher les deux bactéries sur un même graphique ; la requête concernant les Entérocoques fonctionne de la même manière que celle de l'Escherichia, seules les valeurs seuils diffèrent.

La clause « GROUP BY » qui va concrètement dire de grouper les valeurs qui sont semblables (ceux qui sont excellent sont classés en 1 excellent au lieu de se retrouver avec plusieurs excellent).

Et on finit par les classées avec « Order By » qui va les classer par ordre du plus petit au plus grand (250<500<900).

Après avoir entré notre requête dans metabase, on va pouvoir avoir notre graphique qui est le suivant :

Graphique de la Escherichia



A l'aide de ce graphique, on peut observer plusieurs éléments. Premièrement, on remarque directement un fort pic pour la valeur « excellent » ceux qui correspondent donc à une qualité excellente.

Ensuite on voit qu'il y a une similarité pour la qualité bonne comparé à celle qui est suffisante et insuffisante. On note que les catégories 'suffisante' et 'insuffisante' sont quasiment au niveau zéro de relevés, indiquant que les dépassements importants du seuil réglementaire sont extrêmement rares pour cet indicateur. On peut donc conclure que sur l'analyse, la grande partie des sites qui ont été analysés, ont une qualité excellente à l'exception de certains. Concernant la bactérie des Escherichia, étant donné qu'on ne voit pas la courbe, cela signifie juste que elle est quasiment identique à la bactérie d'entérocoques.

Seconde étude

Pour cette seconde étude, j'ai décidé d'étudier sur le seuil de dépassement. Je me suis donné comme problématique, lors de dépassement des seuils, sont-ils faibles ou importants ? Pour cela j'ai fait la requête suivante :

Bactérie Escherichia

```
1 SELECT
2 CASE
3   WHEN escherichia BETWEEN 900 AND 1800 THEN 'Dépassement léger'
4   WHEN escherichia BETWEEN 1800 AND 4500 THEN 'Dépassement modéré'
5   WHEN escherichia > 4500 THEN 'Dépassement fort'
6 END AS niveau_depassement,
7 COUNT(*) AS nb_relevés
8 FROM analyses
9 WHERE escherichia IS NOT NULL
10 AND escherichia >= 900
11 GROUP BY niveau_depassement
12 ORDER BY nb_relevés DESC;
```

Bactérie enterocoques

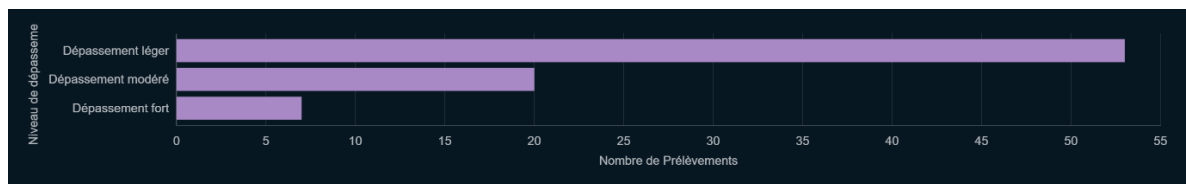
```
1 SELECT
2 CASE
3   WHEN enterocoques BETWEEN 330 AND 700 THEN 'Dépassement léger'
4   WHEN enterocoques BETWEEN 700 AND 3400 THEN 'Dépassement modéré'
5   WHEN enterocoques > 3400 THEN 'Dépassement fort'
6 END AS niveau_depassement,
7 COUNT(*) AS nb_relevés
8 FROM analyses
9 WHERE enterocoques IS NOT NULL
10 AND enterocoques >= 330
11 GROUP BY niveau_depassement
12 ORDER BY nb_relevés DESC;
```

La requête est la même juste les valeurs et le nom des colonnes change mais dans le fond c'est exactement pareil.

La requête est semblable à celle de la première étude. J'ai décidé de remplacer le « ELSE » de la première requête par un « END AS niveau-depassement » afin de créer directement une colonne catégorisant les valeurs d'entérocoques en fonction de leur amplitude (léger, modéré, fort). Avec ce choix, les valeurs qui ne rentrent dans aucune catégorie apparaissent comme NULL, ce qui permet d'identifier clairement les mesures hors plage définie.

Par la suite, la requête est dans la même continuité que celle de la première étude, le seul élément ajouté est le « AND enterocoques >= 330 » qui se situe à l'intérieur du « WHERE enterocoques IS NOT NULL » qui permet de limiter les valeurs étudiées uniquement supérieures à 330.

Graphique du seuil de dépassements des enterocoques



Graphique du seuil de dépassements des Escherichia



On va analyser les graphiques obtenu grâce a Metabase. On remarque directement que le seuil de dépassement le plus élevées pour les 2 graphiques est le dépassement léger même si on remarque que ceux des enterocoques est quasiment 2 fois plus élevé que ceux des Escherichia. Concernant le dépassement fort, c'est l'inverse on remarque qu'il y en a 2 fois plus chez les Escherichia que les enterocoques. On remarque aussi qu'il y a plus de depassement fort que modéré chez les Escherichia.

Le but de cette comparaison peut permettre de montrer qu'il y a certes un plus grand nombre de depassement chez les enterocoques mais elles sont légères comparez chez les Escherichia ou on voit qu'il y a plus de depassement fort que chez les enterocoques. Le but de cette étude est d'analyser non seulement le nombre de prélèvements qui dépassent les seuils réglementaires, mais surtout d'en évaluer la gravité.